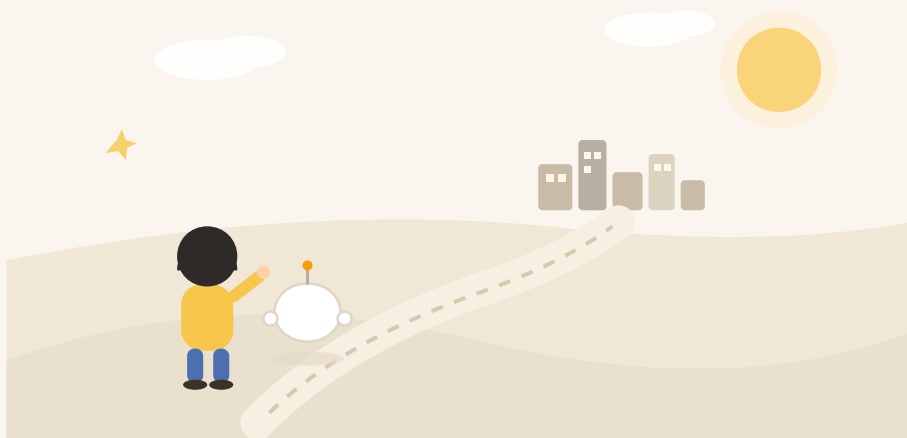


你 好 ， A I

与AI同行

第三册 · 完整书稿

胖土匪Lecato 著



最后一程，向导依然在

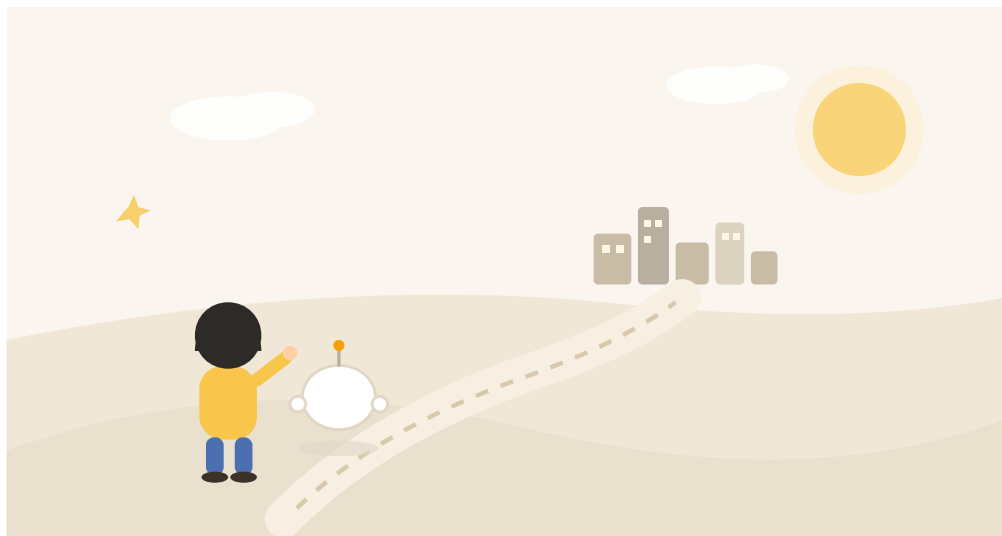


小悠和泡泡陪你走完最后一程：这一次，一起看向更远处。

目录

前言 · 用好了之后，然后呢	4
第1章 工作会变成什么样	6
第2章 给孩子的AI课	10
第3章 陪爸妈跨过数字鸿沟	14
第4章 真假难辨的时代	18
第5章 AI时代的饭碗	22
第6章 大家都在吵什么	26
第7章 往前看一眼	31
第8章 尾声 · 人的位置	35

前言 · 用好了之后，然后呢



第一册，你看懂了它；第二册，你用顺了它。按理说，故事可以在这里结束了。

可是用得越顺手，有些问题反而冒得越勤——

开周会时会你想：这些活儿它都能干，那我的岗位五年后长什么样？辅导作业时你会想：答案它张口就来，孩子还要不要背？给爸妈打电话时会你想：连我都差点被仿冒语音骗到，他们怎么办？刷手机时会你想：这条视频这么逼真，是真的吗？看新闻时会你想：吵成一团的"AI监管"，到底在吵什么？

你发现了吗——这些问题没有一个是"怎么用"的问题。它们都是"怎么活"的问题。

这就是第三册存在的理由。前两册的主角是"我和AI"，这一册的主角是"我们和AI"：你的工作、你的孩子、你的父母、你看到的世界，和我们共同生活的这个正在变化的时代。

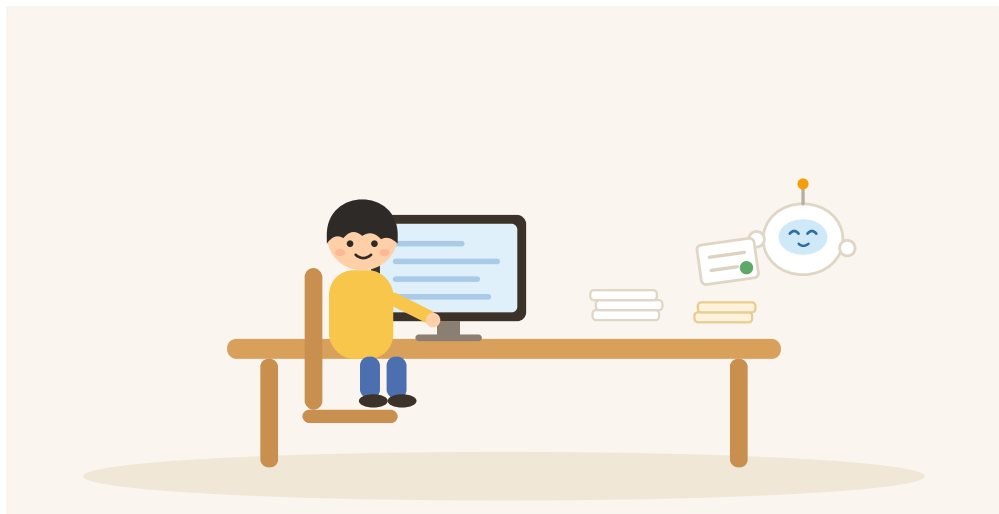
先说清楚这一册**不做**什么：不预言（第一册的过山车教过我们，预言家的准时率很低）、不贩卖焦虑（焦虑不解决任何问题）、不替你站队（吵得凶的议题，你会看到双方的理由，结论自己下）。

要做的只有一件事：把变化摊开在桌面上，让你**看得清楚、想得明白、站得住脚**。

依然是小悠和泡泡陪你。这是三部曲的最后一程——出发。

（前言完。第1章《工作会变成什么样》。）

第1章 工作会变成什么样



先把问题换个问法

"AI会不会取代我的工作？"——这是被问得最多的问题，但它问错了单位。

看清变化的关键，是把眼睛从"岗位"挪到"任务"上：**没有一个岗位是铁板一块，每个岗位都是一捆任务。**会计这个岗，捆着录凭证、对账、做报表、税务筹划、跟业务部门扯皮；老师这个岗，捆着备课、上课、改作业、谈心、开家长会。

AI动的不是"岗位"这个包裹，是包裹里的一件件东西。于是正确的问题变成了：**我这捆任务里，哪些会被它接走，哪些会留下来、甚至变得更值钱？**

哪些任务先被接走

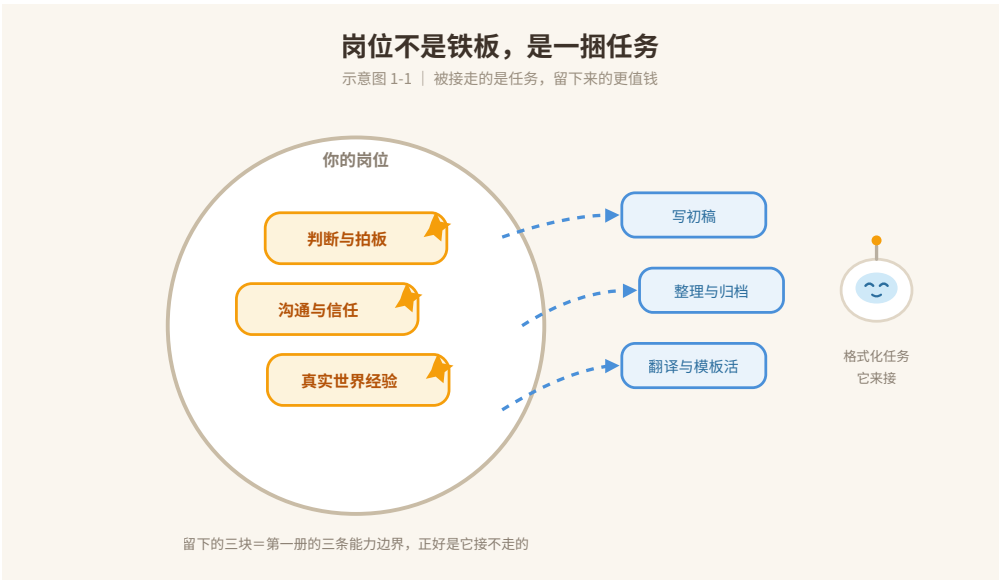
用第一册的原理就能推出来。它最擅长的，是**有大量先例可学、结果容易核验的格式化任务**——写初稿、整理归档、翻译、常规问答、按模板出报表。这些正是第二册里你亲手交给它的那些活儿。

反过来，三类任务它接不走，恰好对应第一册讲过的三条能力边界：

要真实世界经验的——安抚一个哭闹的客户、在工地上随机应变。它读过一切，经历过零（莫拉维克悖论）。

要担责任拍板的——签字、定价、拿主意。它没有"想要"，也扛不了后果，责任无法外包。

要人与人信任的——谈判、带团队、维系老客户。信任只在人与人之间生长。



历史的剧本：消失的少，改写的多

这不是人类第一次经历。ATM机出现时，人人都说银行柜员要消失——结果柜员没消失，工作内容从数钞票变成了理财咨询和客户服务。Excel出现时，会计没有消失，从手工记账升级成了分析和筹划。

技术革命的常见剧本不是"岗位蒸发"，而是"**岗位改写**"：机器接走可以标准化的部分，人被推向更需要判断、创意和人情味的部分。当然，剧本里也有真被淘汰的角色——通常是那些整捆任务都高度格式化的岗位。诚实地说：变化是真的，阵痛也是真的，只是它的形状是"重组"，不是很多标题渲染的"清零"。

现在就能做的三件事

第一，给自己的任务清单做个体检。列出你工作中最耗时的五件事，用第二册的红绿灯标一遍：绿的，主动学着交给AI——早交早受益，你会成为组里效率最高的人；红的，刻意深耕——那是你的护城河。

第二，成为你们组里"会用AI的那个人"。同样的岗位，会用和不会用的产出差距正在拉开。这个窗口期是红利期：工具在明处，会用的人还在少数。

第三，把省下的时间投给机器接不走的事。多见一个客户、多带一次新人、多打磨一个判断。AI接走格式劳动之后，**你的价值等于你判断力和人情味的总和**——往这两处投资，稳赚。

本章小结

1. 别问"岗位会不会没"，问"我这捆任务里哪些会被接走"：格式化的走，经验、担责、信任留下。
2. 历史剧本是改写多于消失：机器接走标准化部分，人被推向判断、创意与人情味——变化真实，形状是重组。

3. 三个动作：任务体检并主动交出绿灯活、成为组里会用AI的人、把时间投给机器接不走的事。

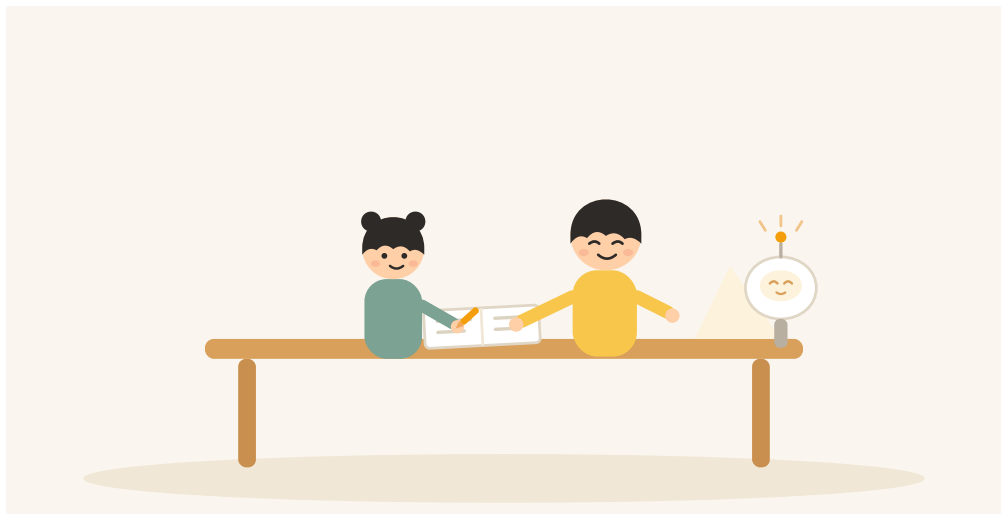
动手小练习：任务体检表

写下你工作里最耗时的五件事，逐条标注：这件事有大量先例可学吗？结果好不好容易核验吗？两个"是"，标绿——本周就试着让AI接一半；有一个"否"，标红——写一句话：我打算怎么把它做得更深。

这张表，就是你未来三年的转型地图。

（第1章完。下一章预告：第2章《给孩子的AI课》。）

第2章 给孩子的AI课



家长最纠结的一道题

作业它张口就来，作文它下笔成章——那孩子还要不要背古诗、还要不要练算术？管得严了怕孩子落伍，放得开了怕孩子废掉。这大概是AI时代家长最纠结的一道题。

这一章不端标准答案，但可以把这道题拆明白。先安一半的心：**计算器没有废掉数学课，AI也废不掉学习本身**。计算器普及后，我们不再苦练开平方，但更需要懂"什么时候该除、什么时候该乘"。同样，AI接走了"写出来"的劳动，却把"想清楚"的分量抬得更高了。

关键区分：脑子里的弯，谁转的

第二册第6章的那条线，在孩子身上要划得更清楚，因为孩子的自控力还在发育：

AI当家教——鼓励。"这道题我不会，给我讲讲思路，别直接给答案""考考我这一课的生词"。脑子里的弯是孩子自己转的，AI只是那个不知疲倦的陪练。

AI当枪手——禁止。抄答案、代写作文。弯是机器转的，交上去的是作业，交不上去的是本事。而且孩子精得很：一旦发现"可以不转弯"，就很难再愿意转了。

区分的试金石依然是那一条：**合上设备，孩子能不能把这道题讲给你听。**

三条家规，贴冰箱上

空讲原则没用，给三条可以直接执行的家规：

家规一：先自己想，再问AI。作业先动笔，卡住的题目标出来，再去问思路。顺序不能反——先看答案再"理解"，是学习的头号幻觉。

家规二：AI说的，要能复述。孩子问完AI，请他讲给你听。讲得出，真学会了；讲不出，回炉。这条家规顺便解决了"家长不会辅导"的难题——你不需要会那道题，你只需要当听众。

家规三：一起用，不背着用。低年级的孩子用AI，尽量在客厅、在成人视线里。不是监视，是陪伴——顺便你也能看见他在问什么、AI在答什么。

三条家规，贴冰箱上

示意图 2-1 | 家教鼓励，枪手禁止



试金石：合上设备，能把这道题讲给别人听，才叫学会

比会做题更要紧的三种能力

往远看一层。既然“写出来”“算出来”的活儿机器越干越好，孩子该攒的是机器攒不了的：

提出好问题的能力。答案越廉价，问题越值钱。饭桌上多问孩子“你觉得为什么”，比多刷十道题划算。

辨别真假的能力。孩子这代人出生在真假难辨的信息环境里（下下章细讲），“这是真的吗？怎么验证？”应该像“过马路看红绿灯”一样成为本能。

真实世界的体验。爬树、烧饭、吵架又和好——机器没有童年，这正是人最不可替代的部分。屏幕越是无所不能，泥巴地越珍贵。

顺便说破一层：这三种能力，哪一种是新的？都不是。**AI时代没有发明新的教育目标，只是把老目标里最贵的部分标了红。**

本章小结

1. AI废不掉学习，就像计算器没废掉数学——"写出来"贬值，"想清楚"升值。
2. 家教鼓励、枪手禁止，试金石是复述；三条家规：先想再问、问完复述、一起使用。
3. 给孩子攒机器攒不了的：好问题、辨真假、真实世界的体验——老目标里最贵的部分被标红了。

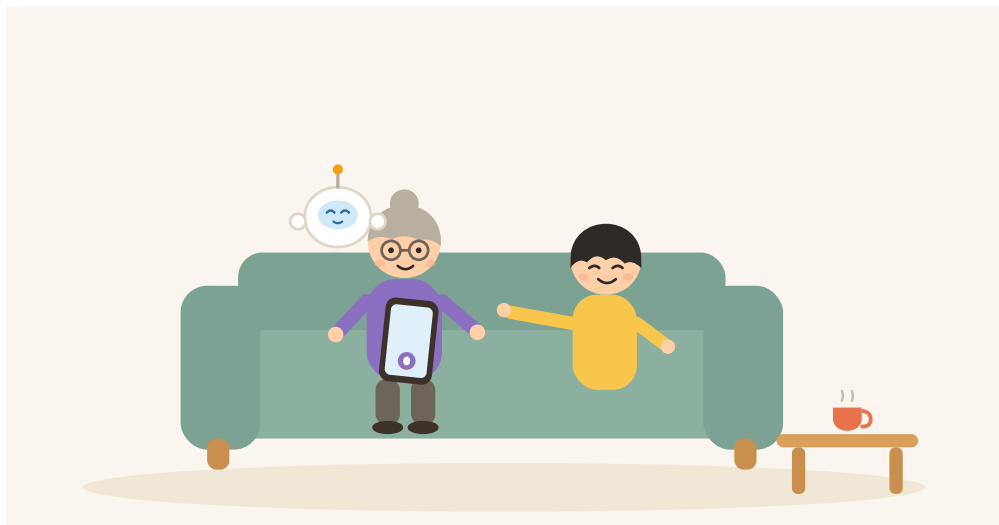
动手小练习：一次角色互换

这周找一个孩子问过AI的问题，请孩子当老师讲给你听，你来当那个爱问"为什么"的学生。

讲得眉飞色舞——放心了；讲得磕磕绊绊——不用批评，陪他回去再问一轮AI，这次让他带着"待会儿要讲给爸妈听"的任务去问。你会看到提问质量瞬间不一样。

（第2章完。下一章预告：第3章《陪爸妈跨过数字鸿沟》。）

第3章 陪爸妈跨过数字鸿沟



这一次，轮到我们当老师

小时候，他们教我们拿筷子、系鞋带、过马路。数字世界里，角色悄悄反了过来：教他们扫码、视频通话，现在，轮到教他们用AI。

这不是赶时髦。对上了年纪的人，AI可能比对我们更有用：**不懂就能问**（不用怕麻烦儿女）、**孤独时有的聊**（戏曲、老歌、年轻时的事，它都接得住）、**防骗多一道闸**（这条最要紧，本章后半重点讲）。

第一道门槛不是智力，是心理

教过父母用手机的人都知道，他们学不快的原因常常不是脑子，是三样心事：**怕弄坏、怕问多了烦人、怕被笑话**。

巧了——AI恰好是这三样心事的解药：它弄不坏，说错了重来就是；它不嫌烦，同一个问题问一百遍，第一百遍和第一遍一样耐心；它不评判，永远不会笑话人。

把上面这段话原样讲给爸妈听。很多长辈迈不出第一步，缺的就是这颗定心丸。

语音，是长辈的高速路

千万别让打字拦住他们。教一个动作就够：**按住那个话筒，直接说话。**

会发微信语音，就会用AI——这句话对长辈是革命性的。拼音、手写、九宫格统统绕过，想问什么张嘴就问。第一课就教语音，成功率翻倍。

从一个刚需场景切入，别演示十个功能

我们教人容易犯的错：一口气展示十八般武艺，长辈眼花缭乱，最后一样没记住。正确做法是**只教一个他真的需要的场景**，用顺了，第二个场景他自己会来问你。

选哪个？看人下菜：爱养生的，教他“随便问”——“高血压能不能吃咸菜？”（同时把红灯规矩讲清：**吃药看病，听医生的，AI的话只当参考**）；惦记孙辈的，教他让AI出“给孙子的谜语”；爱戏曲历史的，教他拿AI当聊伴儿；眼神不好的，教他拍照问“这是什么、说明书上写了啥”。

防骗这一课，最重要

第二册第8章的“挂断—回拨—对暗号”，要原封不动教给爸妈，而且要给他们一个更简版的口诀：

凡是要钱的，一律先挂电话，打给家人。

不管对面是"孙子"还是"公安"，不管声音多像、事情多急——先挂，再打家里人的号码。暗号这周就定（一件只有家人知道的小事），另外补一句叮嘱：**不认识的链接不点，拿不准的先问家人。**

这一课教会了，这一章就值回票价。

耐心，是最好的教具

最后一件事，说给做儿女的我们：同一个步骤，他们可能问五遍。想想我们小时候，"为什么"问了何止五十遍。

两个小技巧：把步骤写成**大字卡片**贴在手机壳背面（第一步按哪里、第二步说什么）；每次教完，**看着他自己操作一遍**——手指的记忆比脑子的可靠。

给爸妈的三件套

示意图 3-1 | 贴在手机壳背面的三句话



① 按住话筒
说话就行

不用打字，想问什么
张嘴就问

问一百遍，它也不烦



② 凡是要钱
先挂断，打给家人

声音再像、事情再急
也先挂——再对暗号

真家人不怕你挂断



③ 不明链接不点
先问家人

中奖、补贴、“官方通知”
都先放一放

拿不准=不点

第①张开路，第②③张守门——教会这三张卡，这一章就值回票价

本章小结

- 1. 长辈的门槛是心理不是智力：AI弄不坏、不嫌烦、不评判——把这颗定心丸讲给他们。

2. 第一课教语音（按住说话），一次只教一个刚需场景；养生问题可以随便问，看病吃药听医生。
3. 防骗三件套务必教会：要钱先挂断打家人、定好暗号、不明链接不点——这一课最值钱。

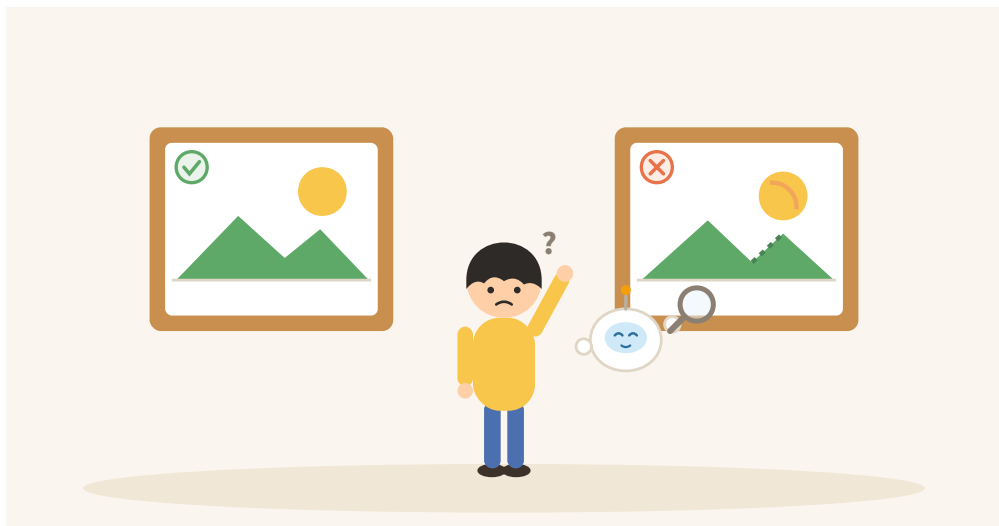
动手小练习：本周的孝心作业

三步，一小时内完成：给爸妈手机装好一个AI助手；教会他们用语音问一个自己关心的问题（看着他们自己操作成功）；全家把暗号定下来。

做完这三步，你完成的不只是教学——是把这本书前两册的价值，翻倍送给了最需要的人。

（第3章完。下一章预告：第4章《真假难辨的时代》。）

第4章 真假难辨的时代



家族群里的一条视频

设想这个场景（它每天都在真实发生）：家族群里，长辈转来一条视频——某位著名医生出境，郑重推荐一种"神药"，声音、口型、神态，全都对得上。

只有一个问题：那位医生从没见过这些话。视频是AI合成的。

第一册第5章我们见识过AI画画，也提前说了一句"眼见不再为实"。到了这一册，这句话要加码了：**能造的不只是画——声音、照片、视频，都能造，而且越来越像**。这类技术有个名字，叫"深度伪造"。它已经从实验室走进了家族群。

为什么造假忽然变多了

原理你其实已经懂了：生成式AI学会了世界的"样子"——人脸怎么动、声音怎么颤、光影怎么落——它就能产出以假乱真的新样本。

真正改变局面的是成本：**以前造一条假视频要专业团队，现在几分钟、几块钱。**

造假一便宜，数量就上来；数量一上来，你我撞见的概率就大了。这不是"以后要小心"的预言，是"现在就得会"的现实。

三问核验法

好在，对付它不需要技术，需要的是三个问题。看到可疑的图文视频，心里过一遍：

第一问：来源是谁？是正规媒体、官方账号，还是一个昨天才注册、名字带乱码的"三无账号"？消息本身会说谎，来源的底细不太会。

第二问：其他家说了吗？真正的大事，不可能只有一家在看。搜一下，如果全网只有这一个出处——存疑，放一放。

第三问：情绪是不是太对味？这一问最锋利。假消息的生存策略是**让你激动**——越是让你愤怒、恐惧、热血上头的内容，越要慢半拍。真消息不怕你冷静，假消息最怕。



两个小习惯，胜过一打技巧

习惯一：转发前，等十分钟。假消息拼的是速度，你不给它速度，它就废了一半。十分钟后还觉得该转，再转。

习惯二：重要的事，升级核查。关系到钱、健康、家人决定的信息，启用第二册第8章的核查分级——走官方渠道确认。顺嘴提醒：AI合成的“亲人来电”也属于本章范围，三步口诀（挂断—回拨—对暗号）在此依然站岗。

记住一个朴素的账：**你不转，谣言就在那里断了一环。**每个人都是链条上的一环，这是普通人对抗假信息最实在的贡献。

别滑向另一个极端

最后要拉一把方向盘：从“什么都信”直接跳到“什么都不信”，同样是掉进坑里——而且是造假者乐见的坑：当人们不再相信任何东西，说真话的人也就失去了力量。

信息素养不是怀疑一切，是**给信任装上闸门**：来源可靠、多方印证的，该信就信；三问过不了关的，存疑放行。就像小时候学过马路——看红绿灯，不是从此不过马路。

本章小结

1. 声音、照片、视频都能造了，且造假成本大跌——"眼见为实"正式退休，这是现实不是预言。
2. 三问核验：来源是谁？其他家说了吗？情绪是不是太对味？三问过不了问，先别转发。
3. 两个习惯：转发前等十分钟、重要事升级核查；你不转，谣言断一环。但别滑向什么都不信——信息素养是给信任装闸门，不是拆掉信任。

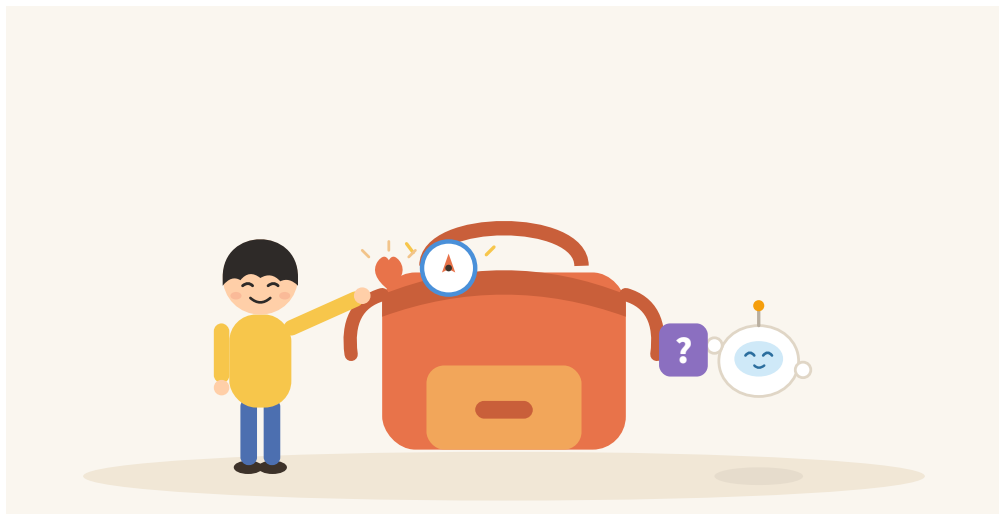
动手小练习：给三问开个张

翻翻最近的群聊，找一条你拿不准真假的新闻，用三问走一遍，把过程记下来。

如果查出来是假的，用温和的方式告诉转发的人（"我查了下，好几个官方渠道都辟谣了，链接给您"）——纠正不伤感情的秘诀是：对事不对人，带证据不带责备。

（第4章完。下一章预告：第5章《AI时代的饭碗》。）

第5章 AI时代的饭碗



第1章的问题，落到自己头上

第1章我们看清了大势：岗位在重组。这一章把镜头拉近，回答那个更扎心的问题：**那我该学什么、怎么办？**

先把思路立正：面对重组，方向只有两个——**往机器接不走的深处走**，以及**学会带着机器干活**。前者决定你的高度，后者决定你的效率。好消息是，两条路你都已经上路了：后者正是第二册整册练的手艺。

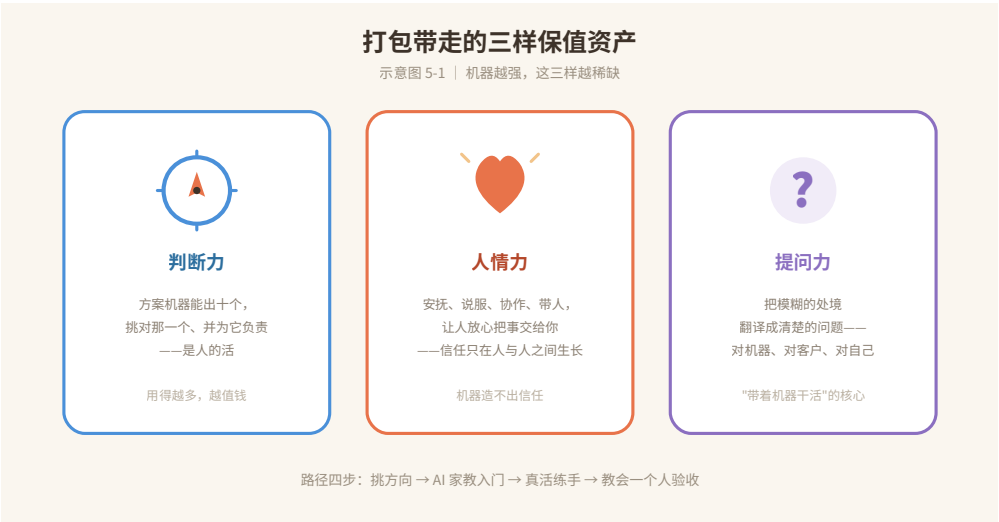
三样保值资产，打包带走

哪些能力在AI时代不贬值反而升值？盘点下来是三样，正好呼应前几章：

第一样：判断力。信息谁都能查，方案机器能出十个——**从十个里挑对那一个、并为它负责**，是人的活。品味、取舍、拍板，这类能力有个特点：用得越多越值钱，而且机器越强，它越稀缺（第1章讲过：担责的任务留在人手里）。

第二样：人情力。安抚、说服、协作、带人、让客户放心把事交给你。信任只在人与人之间生长——这句话在第1章出现过，它同时是职业建议。

第三样：提问力。这是"带着机器干活"的核心。同一个AI，产出差距全在问的人身上（第二册第2章你亲眼对比过）。把模糊的处境翻译成清楚的问题——对机器提问、对客户提问、对自己提问——这项能力正在从"软技能"变成硬通货。



学新东西的成本，处于历史最低点

要转向、要补课，就绕不开学习。这里有个被大多数人低估的事实：**此刻学任何新东西的成本，是人类历史上最低的**——因为你口袋里有第二册第6章那位随身家教。

给一条可执行的四步路径：

第一步，挑方向：从你的任务体检表（第1章练习）里找——你标红的深耕方向，或者行业里"会AI的人"正在干的新活。

第二步，AI家教入门：三句咒语上第一课——"讲给我听""出题考我""陪我练"，两周搭起知识框架。

第三步，真实项目练手：学了就用在手头工作上，哪怕先从帮同事做一小块开始。技能只在真活里长肉。

第四步，教会一个人：费曼法验收。教得会，这门技能才算进了你的行囊。

转型不是跳崖，是搬砖

"转型"两个字容易让人想到辞职、脱产、破釜沉舟。对绝大多数人，正确的姿势朴素得多：**不离开现岗位，每周把一个任务交给AI，每月用AI学一样新东西。**

一周一砖，一月一层。两年之后回头看，你已经站在一个新位置上了——而且没有惊险动作。

一句实在话

这一章不打算用"某某职业最安全"来收尾，因为没人担保得了具体岗位。能担保的是两条概率：**会用AI的人，比不会用的从容；持续学习的人，比停下来的从容。**

船已经在浪里了，与其打听哪个船舱最稳，不如把游泳练好。这本书教的，就是游泳。

本章小结

1. 两条路并行：往机器接不走的深处走（高度），学会带着机器干活（效率）——后者你已在第二册练成。
2. 三样保值资产：判断力（挑对并负责）、人情力（信任的生意）、提问力（把模糊翻译成清楚）——机器越强，它们越稀缺。
3. 学习成本处于历史最低：挑方向→AI家教入门→真活练手→教人验收；转型不是跳崖是搬砖——每周交一个任务，每月学一样新东西。

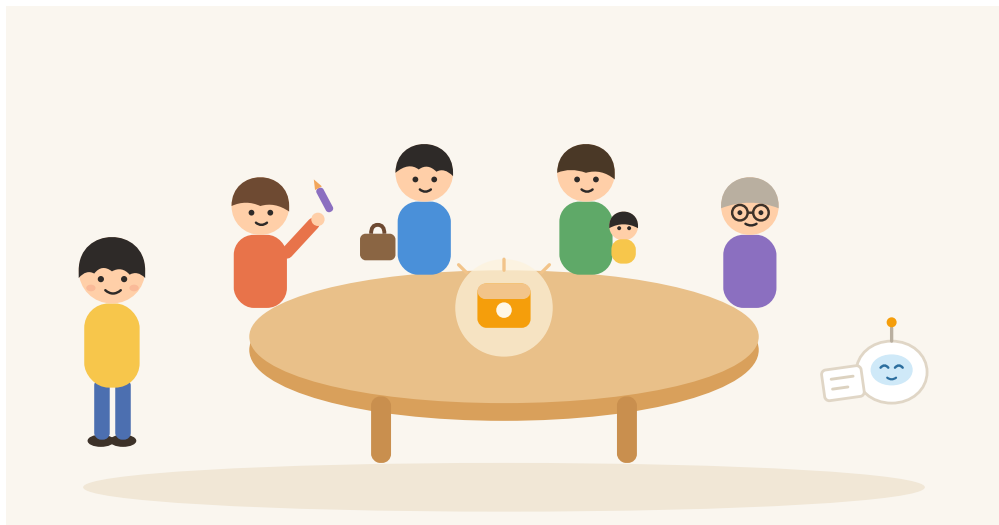
动手小练习：今晚上第一课

写下一个你想学的方向（可以很小：数据透视表、短视频剪辑、行业新规），今晚就用三句咒语上第一课，二十分钟。

转型这件大事，就该从这么小的动作开始——因为它明晚还能重复。

（第5章完。下一章预告：第6章《大家都在吵什么》。）

第6章 大家都在吵什么



为什么要听别人吵架

打开新闻：这边艺术家联名抗议，那边巨头对簿公堂；这个国家通过了AI法案，那个国家宣布放松监管。吵吵嚷嚷，跟过日子有关系吗？

有，而且很直接——**这些争吵的结果，最终会变成你生活里的具体条款**：你发到网上的照片能不能被拿去训练、孩子的课堂用不用AI、你的行业受冲击时有没有兜底。看懂这些争论，就是看懂时代要往哪儿走。

本章的规矩提前立好：四场争论，**每一场都把双方的理由摆上桌**。不裁判、不带节奏，结论你自己下。

争论一：版权——机器学习我的作品，要不要经过我

创作者一方说：AI是读着我们的文字、看着我们的画长大的，全程没打招呼、没付报酬；学成之后模仿我们的风格，回头抢我们的生意——天下哪有这样的道理？该授权、该分钱。

AI公司和一部分学者说：人类学画也是从临摹大师开始的，学习公开的作品是知识的正常流动；如果每一份训练数据都要逐一谈授权，这项技术根本无法起步，最终谁也享受不到它的好处。

现状：各地法院一案一议，新规则还在成形。双方都有真实的委屈和真实的道理——这正是它难的地方。

争论二：隐私——我们的数据去哪了

担忧的一方说：AI靠数据喂大，那我们的聊天记录、照片、位置，有没有被拿去当饲料？用户至少该有知情权、拒绝权和删除权。

行业的一方说：数据是改进服务的必需品，主流公司都做了匿名化和脱敏处理；把数据管死，产品就没法变好。

这一场你不必干等结果——第二册第8章的“不喂清单”就是个人侧的自保动作：制度层面慢慢吵，源头控制先做起来。

争论三：就业——阵痛谁来扛

忧心的一方说：“岗位重组”是宏观词，落到个人头上就是失业二字；社会应该准备好再培训、过渡保障，别让被冲击的人独自买单。

乐观的一方说：从蒸汽机到互联网，每次技术革命最终创造的岗位都多于消灭的；过度保护旧岗位，反而会拖慢新岗位的诞生。

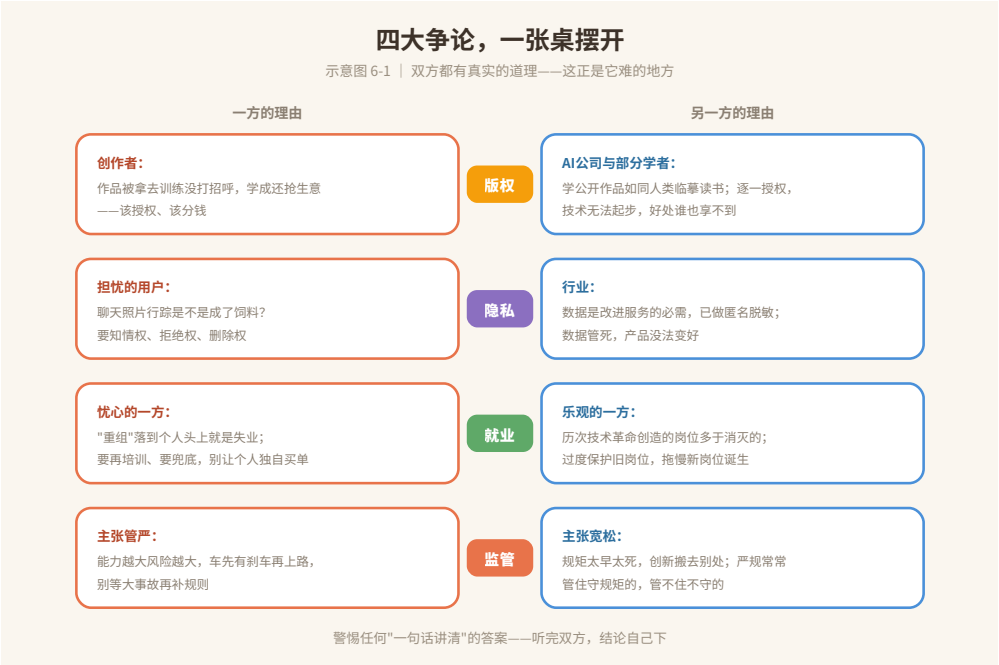
值得注意的是，这一场的共识比表面多：几乎没有人反对"帮被冲击的人转型"，真正的分歧在于变化多快、钱谁来出。

争论四：监管——先立规矩，还是先跑起来

主张管严的一方说：能力越大风险越大——假信息、新型诈骗、被滥用的自动决策；车得先有刹车再上路，别等出了大事故再补规则。

主张宽松的一方说：规矩立得太早太死，创新就会搬去管得松的地方；而且严规矩往往管住了守规矩的公司，管不住不守规矩的人。

现状：各国在试不同的配方——有的先立法，有的先观察，有的分行业管。没有标准答案，全世界都在摸着石头过河。



普通人的位置

看完四场，你可能会问：轮得到我说话吗？

轮得到，而且方式很日常：**了解双方理由再表态**（哪怕只是群里聊天，讲理的声音多一分，情绪的声音就弱一分）；**用你的选择投票**（选择尊重隐私的产品、为标注了AI参与的诚实创作者捧场）；**在征求意见时出声**（很多规则出台前有公开征求意见，那是普通人被明码标价的发言权）。

公共讨论从不嫌人多。懂的人越多，吵出来的规则越好——这也是这一章存在的理由。

本章小结

1. 四场争论都会变成你生活的具体条款：版权（学习自由vs创作者权益）、隐私（数据改进vs知情控制）、就业（转型互助vs发展速度）、监管（先立规vs先起跑）。
2. 每一方都有真实的道理，这正是难的地方——警惕任何“一句话讲清”的答案。
3. 普通人的三种参与：了解双方再表态、用选择投票、在征求意见时出声。个人侧的自保（不喂清单）不必等制度。

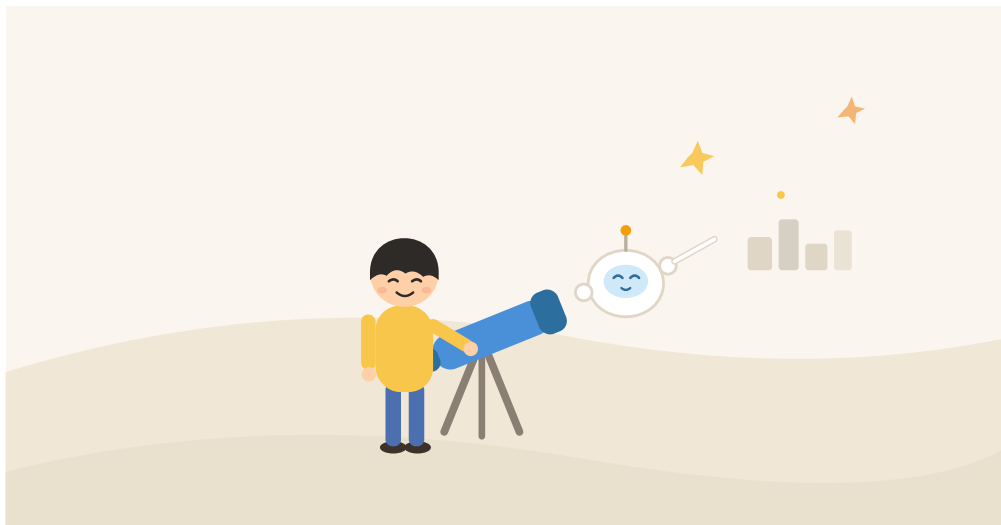
动手小练习：一场家庭辩论

挑你最有感触的一场争论，和家人朋友来一局十分钟辩论：各选一方，认真替这一方说话；十分钟后**互换立场**再来一轮。

换过立场还能坚持原判的，才叫观点；换不过去的，只是情绪。这个练习的收获，比任何一篇评论文章都大。

(第6章完。下一章预告：第7章《往前看一眼》。)

第7章 往前看一眼



望远可以，算命不行

三部曲的最后一站之前，我们往前看一眼。

先立规矩。第一册那趟"过山车"教过我们：这个领域的预言家常年打脸——说"永远做不到"的错了，喊"明年就实现"的也错了。所以本章不预测五年后的世界，只讲**三个已经在路上的方向**——不是"将会发生"，而是"正在发生"；并且每一个都按老规矩配一副"已能／还不能"的眼镜。

方向一：智能体——从"答话"到"办事"

你在前两册用的AI，模式是"你问它答"。正在成形的下一步叫**智能体**：你交代一个目标，它自己拆步骤、查资料、调用工具，把事办完——"帮我规划旅行"变成"帮我把行程排好、比好价、列出待确认清单"。

已能：把多步骤的查询、整理、初步执行串起来跑，当个不错的实习生。

还不能：完全放手。它出错时常常不自知（幻觉的老毛病换了个更能干的身体），步骤越多，错误越会滚雪球。所以红绿灯要升级一条：**给它的办事权限越大，人的核查就要越勤**——尤其涉及钱和不可撤销的操作。

方向二：机器人——AI长出手脚

聊天AI是"缸中大脑"，下一步是给大脑装上身体。工厂里的分拣机械臂、酒店里的送物小车、越来越聪明的扫地机，都是先头部队。

已能：结构化环境里的重复劳动——环境规整、任务明确，它干得又快又稳。

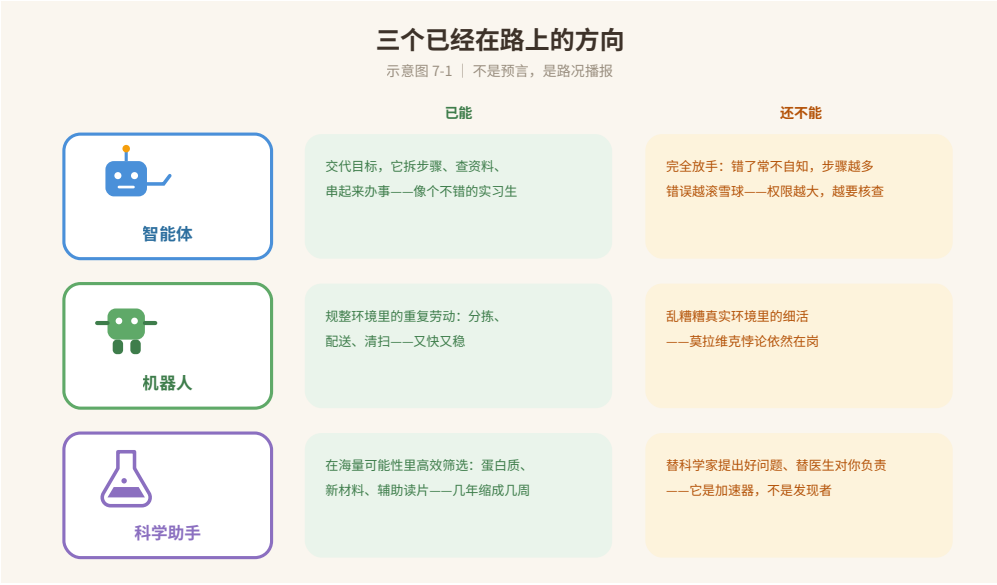
还不能：像人一样在乱糟糟的真实环境里干细活。收拾一张杯盘狼藉的餐桌、给老人翻身擦洗——第一册的莫拉维克悖论依然在岗：**对人最容易的，对机器最难**。"家里全能机器人管家"，还得再等等。

方向三：科学助手——加速发现

最安静也可能最深远的一个方向：AI在帮科学家干活。预测蛋白质结构、筛选新材料新药的候选、辅助医生读片——把原来几年的筛选工作压缩到几周。

已能：在海量可能性里高效搜索，当科学家的超级放大镜和筛子。

还不能：替科学家提出真正的好问题，替医生对你的生命负责。**它是加速器，不是发现者**——方向盘依然在人手里，这个句式你已经很熟了。



看未来的三个姿势

方向讲完了，比方向更有用的是姿势——不管未来具体长什么样，这三个姿势都不会错：

对新能力保持好奇。新工具出来，敢上手试。你有第二册的手艺打底，任何新AI工具在你面前都是“老相识换了新衣服”。

对新承诺保持核查。宣传越热，红绿灯越要开着。“颠覆一切”的声音每年都有，验货的办法你在第4章刚练过。

对不变的东西保持投资。判断力、人情力、提问力，真实世界的经验和身边的人——浪打得越高，压舱石越金贵。

本章小结

1. 望远不算命：三个已在路上的方向——智能体（从答话到办事）、机器人（AI长出手脚）、科学助手（加速发现）。

2. 每个方向都有"还不能": 智能体错了不自知、权限越大越要核查; 机器人搞不定真实环境的细活; 科学助手是加速器不是发现者。
3. 三个姿势应万变: 对新能力好奇、对新承诺核查、对不变的东西持续投资。

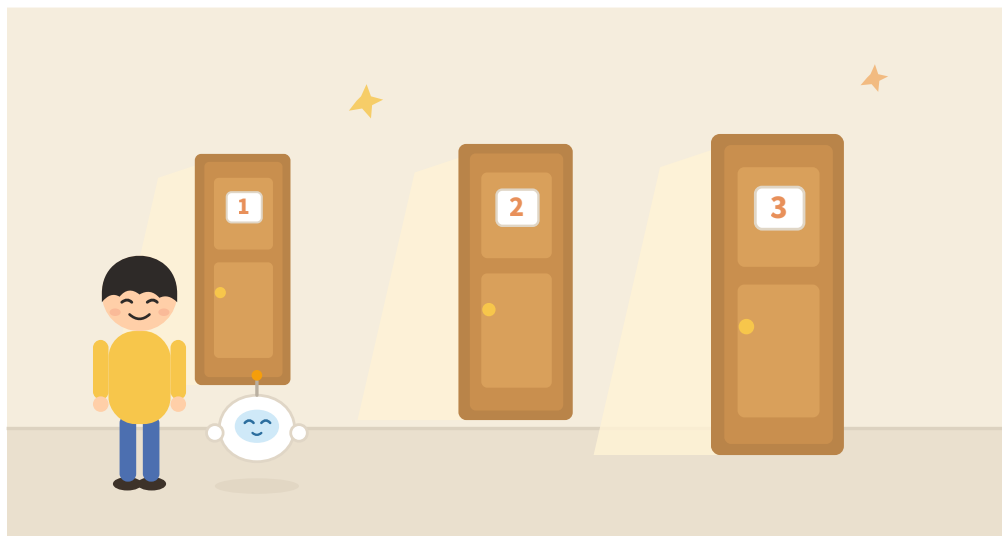
动手小练习: 给自己留一颗时间胶囊

今天起, 在备忘录里记下你听到的三条"AI即将如何如何"的新闻或预言, 写上日期。

半年后翻出来对答案: 哪条兑现了? 哪条悄无声息了? 这个小游戏练的不是预测——是**你自己的判断校准**。玩过两轮, 你看科技新闻的眼神就不一样了。

(第7章完。下一章预告: 第8章·尾声《人的位置》——三部曲的最后一章。)

第8章 尾声 · 人的位置



三扇门，走过来了

还记得吗，每一册的结尾都有一扇门。现在回头看，三扇门已经全部在身后了。

第一扇门里，我们把机器拆开看了个明白：它是从数据里学规律的机器，玩着文字接龙的游戏，神起来令人惊叹，蠢起来一本正经——神和蠢是同一枚硬币的两面。

第二扇门里，我们把它用成了顺手的工具：四块积木搭起点，五个句式磨终点，红绿灯管分工，卡片盒攒手感。它从新闻里的名词，变成了你口袋里的帮手。

第三扇门里，我们抬起头，看它走进的这个世界：重组中的工作、书桌前的孩子、电话那头的爸妈、真假掺半的屏幕、需要打包的行囊、吵个不停的圆桌，和望远镜里的三条路。

三册书，其实只做了一件事：**陪你把"陌生"变成"熟悉"**——因为人真正害怕的从来不是机器，是陌生。

人的位置在哪里

三部曲从头到尾，都在回答同一个问题。现在可以把答案说完整了：

机器会写字，**人负责说真话**；机器有答案，**人负责问问题**；机器算得快，**人负责拍板，并为拍板负责**；机器读过一切，**人活过、爱过、疼过**——它有全世界的文本，你有全世界没有的那个童年。

一句话收拢：**AI的位置是工具位，人的位置是方向盘。**

技术还会一直变，比这三册书写到的更快、更奇。但这张座次表不该变。而守住座次表的方法，不是抵制它，也不是膜拜它——恰恰是这三册练的：**看懂它，用好它，然后带着它，把自己的日子过好。**

行囊里的三样东西

要说再见了。如果只能带三样东西上路，请带这三样：

好奇，不惧怕——第一册教的。拆开看过原理的人，不会被任何吓人的标题唬住。

动手，不空谈——第二册教的。工具的价值在用，会一百个道理不如办成一件事。

清醒，不焦虑——第三册教的。看得见变化，也看得见不变；听得进双方，也拿得定主意。

道别

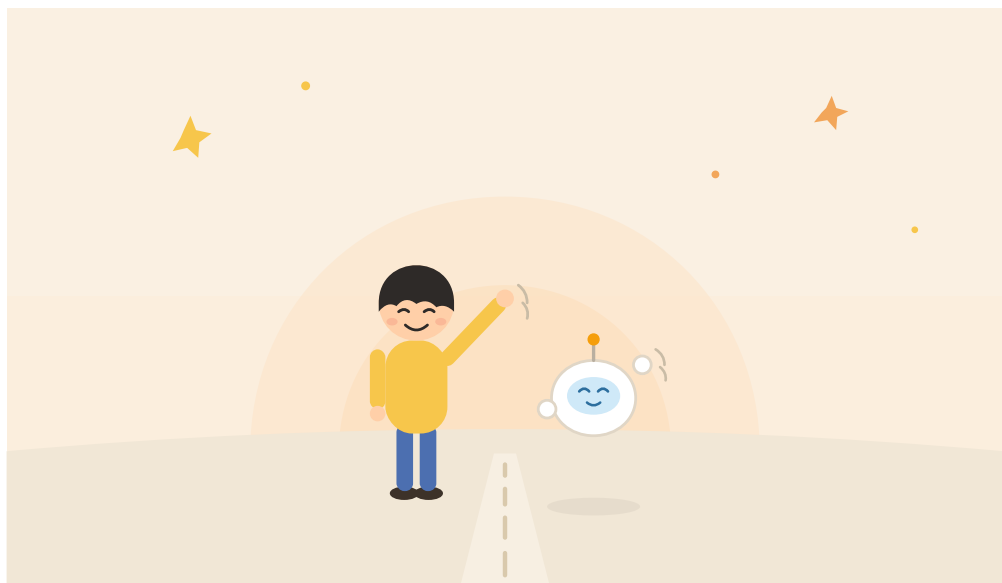
小悠和泡泡的故事，到这里就讲完了。

最后一个练习，不写在书里，写在书外：**把你在这三册里学到的，讲给一个还没读过的人听**——你的爸妈、你的孩子、你的朋友。哪一册都行，哪一章都行。

因为这套书最想达成的事，从来不是让你读完，而是让"看懂AI、用好AI、与AI好好相处"这件事，经由你，再传给一个人。

故事在你那里继续。

再见，朋友。祝你和这个新时代，相处愉快。



（第8章完，第三册《与AI同行》全书完。

《你好，AI》三部曲——《原来AI是这样》《把AI用起来》《与AI同行》——全系列完。

谢谢你，一路同行。)